

Проектное предложение

Умная система автополива для комнатных растений в виде парка аттракционов с Bluetooth-управлением

Авторы: Семенова Дарья, Реснянская Мария, Вострикова Кира

Группа: Б01-507

Ментор: Русанов Виктор Яковлевич, Негодяев Андрей Сергеевич

Дата: 12 сентября 2026 г.

1. Название проекта

Парк аттракционов для цветов, или более подробно

Умная система автополива для 4 комнатных растений с поворотной подставкой и управлением через Bluetooth-приложение.

2. Цель проекта

Создать автоматизированную систему ухода за комнатными растениями с возможностью управления через мобильное приложение по Bluetooth, включающую:

- Автополив по заданным параметрам
- Вращающуюся подставку в виде карусели для смены цветка на полив
- Колесо обозрения, наливающее воду в горшки
- Управление через мобильное приложение

3. Функционал системы

3.1 Автополив

Трубка, выходящая из верхушки карусели, доставляет воду из резервуара в каретки колеса обозрения. Колесо обозрения проворачивается, каретка с водой встречается с преградой в виде штыря в нижнем положении и опрокидывается. Вода выливается в горшок. Процесс повторяется с некоторой периодичностью.

Бак для воды выполнен в виде ящика, который можно выдвигать для набора воды. В каркас встроен экран и кнопки управления.

3.2 Режимы работы

Режим 1: Включение/выключение полива вручную

Режим 2: Полив по расписанию (настройка частоты поливов в неделю для каждого цветка отдельно)

3.3 Поворотная подставка

Поворотная подставка выполнена в виде карусели. Вращение платформы карусели с четырьмя местами для цветов, которые обозначены числами. Предусмотрены отверстия для слива избыточной воды.

3.4 Мобильное приложение

Платформа: Android/iOS (Bluetooth-соединение)

Функции:

- Выбор растения
- Настройки растения (название, количество воды на 1 полив)
- Выбор режима полива
- Настройка объёма воды
- Управление подставкой
- Мониторинг состояния системы

4. Технические параметры

Количество растений: 4

Питание: 9В от адаптера

Управление: Arduino Uno + Bluetooth-модуль

Привод поворота: шаговый двигатель

Связь: Bluetooth HC-10

Корпус: 3D-печать, фанера

5. Компоненты системы

Arduino UNO (возможно будет заменен на NANO)

Bluetooth-модуль HM-10

Насос

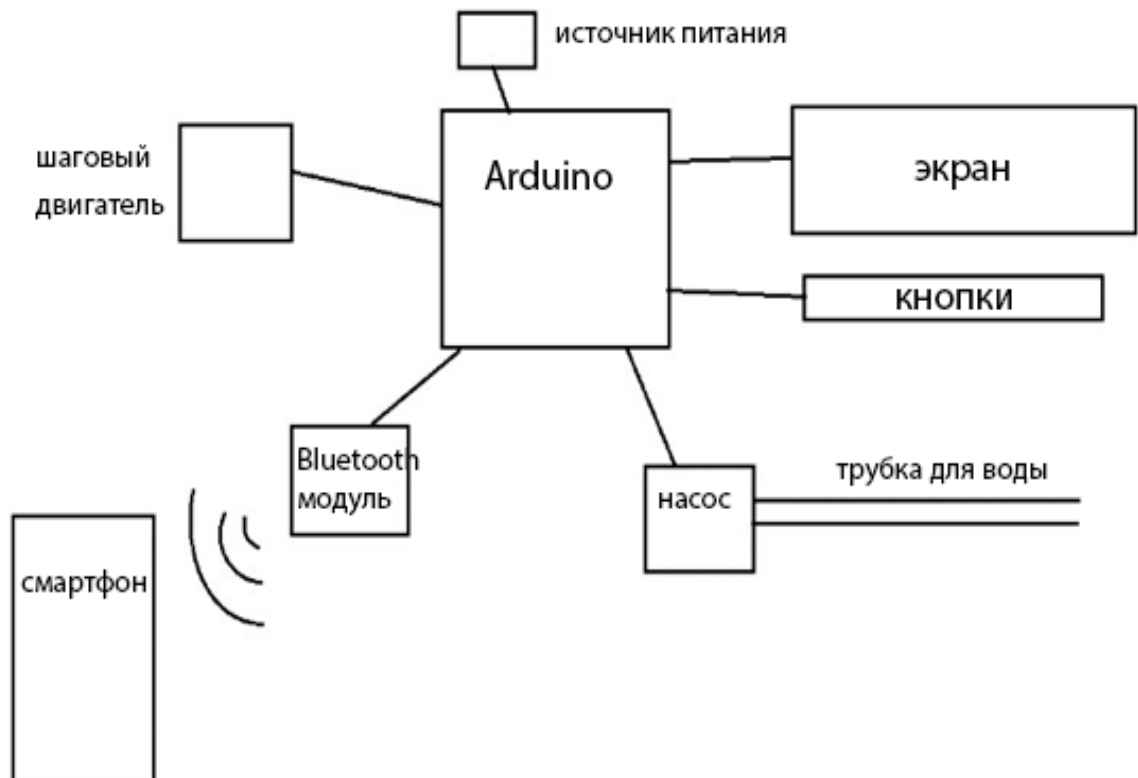
LCD-дисплей 1602

Шаговый двигатель (2 шт.)
Кнопки управления (3 - 5 шт.)
Блок питания 9В
Батарейка 9В
Реле
Часы реального времени
Резисторы 10кОм (3 - 5 шт.)
Сервопривод

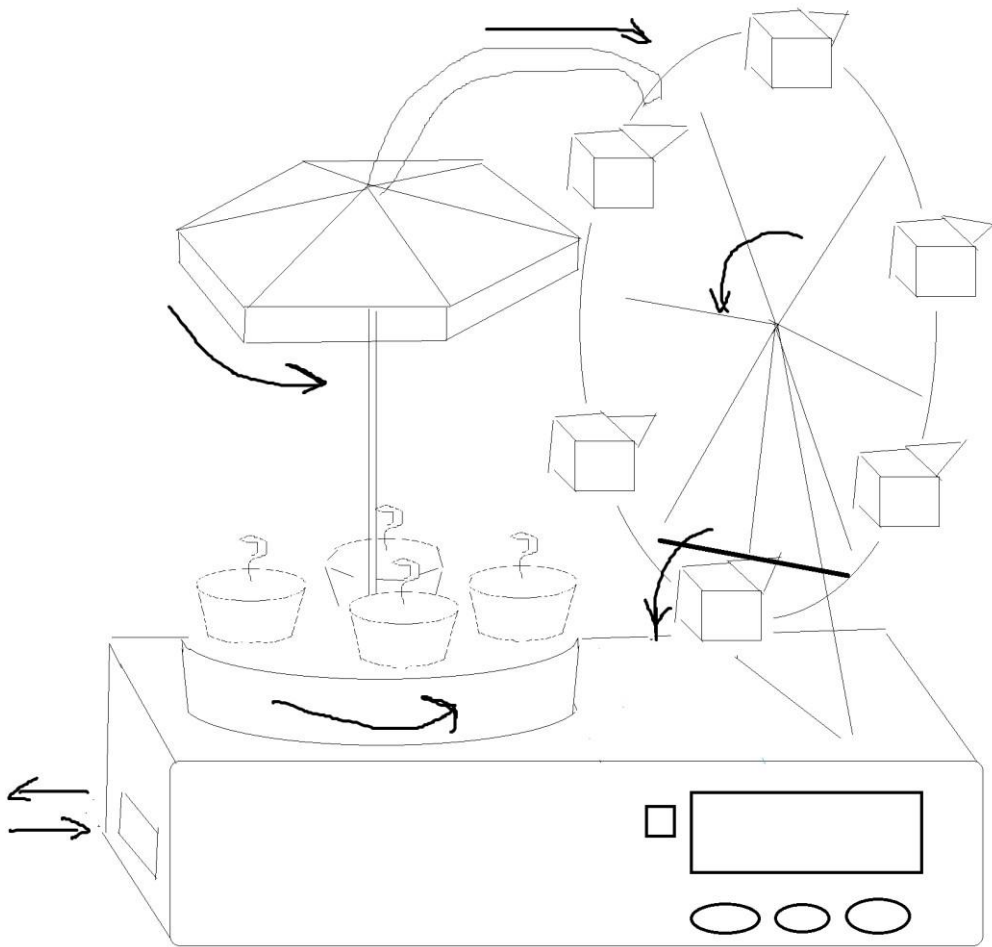
6. Этапы реализации

Заказ компонентов (до октября)
Разработка схемы (до октября)
Программирование Arduino (до октября)
Создание мобильного приложения (до зимы)
3D-моделирование корпуса (до ноября)
Сборка и тестирование (до сдачи)

7. Схема



8. Эскиз



9. Анализ существующих аналогов

Карусель из фанеры, работающая на солнечной энергии

<https://mysku.club/blog/china-stores/27977.html>

- + простая сборка и практичный внешний вид
- ограниченный функционал (только вращение)
- не выполняет основную функцию проекта - полив растений

Автоматическая система полива

<https://github.com/PatrickHallek/automated-irrigation-system.git>

- + поливает цветы в разных режимах
- + есть приложение для отслеживания данных и дистанционного управления

- скучно наблюдать за поливом растений
- внешний вид примитивен

Танцующий цветок-разбрызгиватель

<https://market.yandex.ru/cc/B3V55E>

- + интересно выглядит
- нельзя настраивать режимы полива
- не подходит для полива цветов в квартире

Водяная мельница

<https://youtu.be/m6A9UmOvPNg?is=gxnrMcca1qHQxQVB>

- + красиво выглядит
- ограниченный функционал
- не выполняет основную функцию проекта - полив растений

Ковшовый конвейер

<https://nerak.de/produkte/pendulum-bucket-conveyor/?lang=en>

- + ковши разгружаются в том месте, где это надо, отсюда можно взять идею для полива растений через подобный механизм
- не выполняет основную функцию проекта - полив растений

В итоге: мы соединяем несколько идей в одну и получаем прибор, который еще никто до нас не сделал ровно в таком виде, как будем делать мы.